

Se selecciona la clase HashMap de la API de colecciones de java porque permite almacenar pares clave-valor de manera eficiente

En este problema, la clave correspondiente a cada palabra del texto y el valor representa la cantidad de veces que aparece.

HashMap permite realizar operaciones de búsqueda, inserción y actualización en tiempo promedio $O(1)$, lo que lo hace adecuado para procesar grandes volúmenes de texto.

Además, evita recorrer estructuras lineales completas para encontrar palabras repetidas, mejorando significativamente la eficiencia respecto a listas o arreglos.

Para obtener las palabras más frecuentes se utiliza una lista auxiliar basada en ArrayList, permitiendo obtener los elementos por frecuencia y seleccionar las primeras 10 ocurrencias